# 토스증권 커뮤니티 공포탐욕지수

소셜미디어분석 · 2026511033 · 류창민

## 1 배경과 목표

CNN Fear & Greed Index처럼 투자 심리를 하나의 숫자로 보여주는 지수를 토스증권 커뮤니티 글로 만들고, 그 심리가 시장보다 먼저 움직이는지 본다. 감성은 기분이 아니라 주가에 대한 방향 의견으로 재고, 종목 × 일 단위로 분석한다.

## 2 가설

**가설** **오늘의 커뮤니티 감성지수는 다음 날 거래량을 설명한다.**

| 출발 가정 | 검정 | 채택 조건 |
|---|---|---|
| 관계가 없다 | 오늘 수익률·거래량 비율·시장 수익률을 통제한 패널 회귀 (종목 고정효과, 종목별 군집 표준오차) | 감성지수 계수 `b > 0, p < 0.05` |

- 판정 기준은 데이터를 보기 전에 고정한다. 기각되어도 결과다. 다만 기각하지 못함은 관계 없음이 아니다. 약 60거래일이면 표본이 적어 관계가 있어도 못 잡을 수 있다.
- 판정 대상을 거래량으로 둔 것은 커뮤니티 활동이 수익률 방향보다 거래량을 더 잘 설명한다는 선행연구(Antweiler & Frank 2004) 때문이다. 수익률 버전은 참고로 보고한다.

## 3 데이터

| 데이터 | 받는 법 | 주요 항목 |
|---|---|---|
| **토스 커뮤니티** | 종목 게시판 글·댓글 크롤링 | 종목코드, 작성시각, 본문, 매수·매도 인증 뱃지 |
| **KRX 시세** | pykrx. 일봉은 무료, 투자자 동향·공매도는 무료 회원 로그인 | 시가·고가·저가·종가·거래량, 개인·외국인 순매수 |

종목코드 + 거래일로 결합하고, 15:30 이후 글은 다음 거래일로 넘긴다. 범위는 일평균 글 20건 이상인 100~200종목, 약 60거래일이다.

## 4 지수 만들기

`S = (긍정 − 부정) ÷ (전체 글 수 + 10)` 감성분석 상세는 5절

분모의 10은 글이 적은 날 점수가 튀는 것을 막는다. S를 그 종목의 직전 20거래일 안에서 0~100 백분위로 바꾸고, 섹터·시장 지수는 종목 지수를 글 수로 가중 평균한다.

| 축 | 하위 지표 | 정의 |
|---|---|---|
| **방향 지수** 공포 ↔ 탐욕 | 스탠스 | 위 감성지수 |
| | 키워드 강도 | 탐욕 표현 단어가 든 글 비율 − 공포 표현 단어가 든 글 비율 |
| | 인증 비율 | 매수 인증 ÷ (매수 + 매도 인증) |
| **과열 강도** 조용 ↔ 과열 | 관심도 | 글 수의 전일 대비 변화율 |
| | 쏠림 | 긍정·부정 의견이 한쪽으로 몰린 정도 (1 − 엔트로피) |

각 하위 지표를 20거래일 백분위로 바꾸고, 축마다 평균한다.

**두 축으로 나눈 이유**: 관심도와 쏠림은 방향이 없다. 폭락일에 글이 몰려도 값이 커지므로, 다섯 지표를 하나로 합치면 공포가 극심한 날이 탐욕으로 찍힌다. 방향과 강도를 나누면 "탐욕+과열"과 "공포+과열(패닉)"을 구분할 수 있다. 두 축으로 국면을 판정한다: **과열 매수**(방향 ≥ 56, 강도 ≥ 80) · **낙관** · **중립**(방향 46~55) · **비관** · **패닉**(방향 ≤ 45, 강도 ≥ 80).

**장전 감성** 선택 : 당일 15:30~다음 날 08:30 글로 만든 감성이다. 밤사이 뉴스로 바뀐 심리를 다음 날 예측 입력으로 쓴다. 밤에는 글이 적어 그 종목 평소 감성 쪽으로 당겨 계산하고, 백분위는 밤끼리 비교한다.

## 5 감성분석 방법

긍정·부정은 기분이 아니라 **주가에 대한 방향 의견**이다.

기본은 사람이 붙인 라벨로 BERT 같은 분류 모델을 학습하는 것이다. 최근에는 LLM 성능이 좋아져 라벨링이나 분류를 LLM에 맡길 수 있지만, LLM 판단이 사람을 대신할 수 있는지는 확인할 대상이다. 규모를 고려해 아래 세 방식 중 하나를 담당자가 고른다.

| | 방식 1. 정석 | 방식 2. LLM 라벨 + 사람 검수 + 모델 학습 | 방식 3. LLM 직접 분류 |
|---|---|---|---|
| **판단 기준** | 사람이 기준표대로 | LLM이 우리 기준표대로, 사람이 확인 | LLM이 스스로 |
| **흐름** | 사람이 라벨 → 모델 학습 → 전체 분류 | LLM이 라벨 → 사람이 일부 검수 → 모델 학습 → 전체 분류 | LLM이 전체 분류 → 그대로 사용 |
| **장점** | 정확도 근거가 가장 강함 | 모델을 직접 학습하면서 사람 수고를 줄임. 대량 글을 싸고 빠르게 처리 | 가장 빠르고 간단 |
| **단점** | 사람 라벨 작업량이 가장 큼 | LLM 실수를 모델이 함께 배움. 검수 단계 필요 | 글마다 비용. 판단 기준이 LLM에 맡겨짐. 학습한 모델이 남지 않음 |
| **결과물** | 학습한 분류 모델 | 학습한 분류 모델 | 라벨만 |
| **맞는 상황** | 시간과 인원이 충분할 때 | 모델링을 보여주며 수고를 줄일 때 | 시간이 가장 부족할 때 |

**방식을 고른 뒤 담당자가 표본 규모, 사용할 모델, 프롬프트, 라벨 기준표 등 세부 계획을 따로 작성한다.**

## 6 KRX 활용 분석과 지표

KRX 데이터는 감성지수가 맞는지 확인하는 기준이자, 감성지수로 무엇을 설명할 수 있는지 재는 대상이다. 종목코드 + 거래일로 한 표에 붙여 아래 분석을 모두 한다.

| 지표 | 계산 | 로그인 |
|---|---|---|
| **수익률** | 오늘 종가 ÷ 어제 종가 − 1 | 불필요 |
| **초과수익률** | 종목 수익률 − 시장 수익률 (KODEX 200 / 코스닥150) | 불필요 |
| **일중 변동폭** | (고가 − 저가) ÷ 시가 | 불필요 |
| **거래량 비율** | 오늘 거래량 ÷ 직전 20일 평균 | 불필요 |
| **갭·장중 수익률** | 다음 날 시가 ÷ 오늘 종가 − 1, 다음 날 종가 ÷ 다음 날 시가 − 1 | 불필요 |
| **개인·외국인 순매수 비율** | 순매수 대금 ÷ 거래대금 | 필요 무료 회원 |
| **공매도 비중** | 공매도 거래량 ÷ 거래량 | 필요 |
| **급등·급락일** | 수익률 +5% 이상 / −5% 이하 | 불필요 |

| 구분 | 분석 | 질문 | 쓰는 KRX 지표 | 보는 것 |
|---|---|---|---|---|
| 가설 검정 | **감성 → 내일 거래량** | 오늘 감성이 내일 거래량을 설명하나 | 거래량 비율, 수익률, 시장 수익률 | 계수 b와 p값 (2절 기준으로 판정) |
| 지수 검증 | **상식 점검** | 주가가 오른 날 감성도 높은가 | 급등·급락일 | 급등일 평균 감성 > 급락일 |
| 지수 검증 | **말과 행동** | 커뮤니티가 긍정이면 개인이 실제로 샀나 | 개인 순매수 비율 | 상관계수 |

| 구분 | 분석 | 질문 | 쓰는 KRX 지표 | 보는 것 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 분석 | **후행** | 오늘 주가가 내일 감성을 움직이나 | 수익률 | 계수 c |
| 추가 분석 | **과열 후 반전** | 방향 80 이상·국면별로 이후 주가는 | 5일 누적 초과수익률 | 구간·국면별 평균 |
| 추가 분석 | **맞은편 투자자** | 개인이 들떴을 때 외국인은 | 외국인 순매수 비율, 초과수익률 | 4칸 표 평균 |
| 추가 분석 | **머신러닝 비교** | KRX에 감성을 더하면 예측이 나아지나 | 위 KRX 지표 전체 | 모델 A 대비 B 성능 ($R^2$, AUC) |
| 추가 분석 | **밤사이 심리** | 08:30 감성이 15:30 감성보다 잘 맞히나 | 갭·장중 수익률 | 예측 적중률 |

**머신러닝 비교**: 같은 KRX 지표만 넣은 모델 A와 감성 지표를 더한 모델 B로 다음 날을 예측한다. 날짜 순으로 학습·예측을 반복해(과거로만 학습) 표본 밖 성능 차이를 본다. 선형 모델을 기준선으로 트리 계열(예: LightGBM)을 비교하고, 어떤 지표가 기여했는지 SHAP으로 본다. 차이가 곧 감성의 추가 가치다.

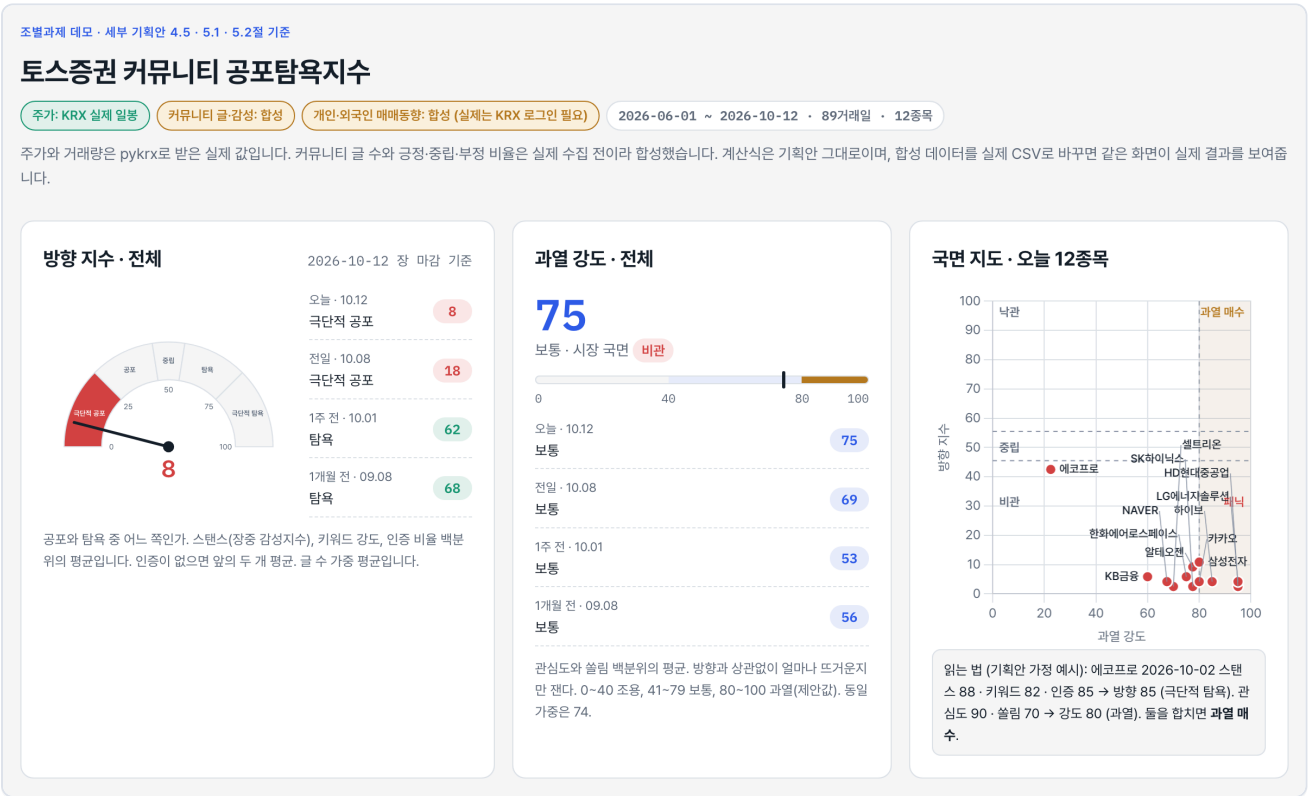
추가 분석은 채택·기각 판정 없이 숫자로만 보고한다. 가설 검정에서 오늘 수익률을 통제하는 이유는, 빼면 "오늘 주가가 크게 움직여 글도 늘고 내일 거래량도 는 것"이 감성의 예측력처럼 보이기 때문이다.

## 7 데모

대시보드 데모의 주가는 KRX 실제 일봉(2026-06-01~10-12)이고, 감성·매매동향은 합성이다. 그래서 숫자는 결론이 아니라 계산 구조 확인용이다. 클릭해서 볼 수 있는 HTML 파일은 따로 공유한다.

데모 화면 1/3

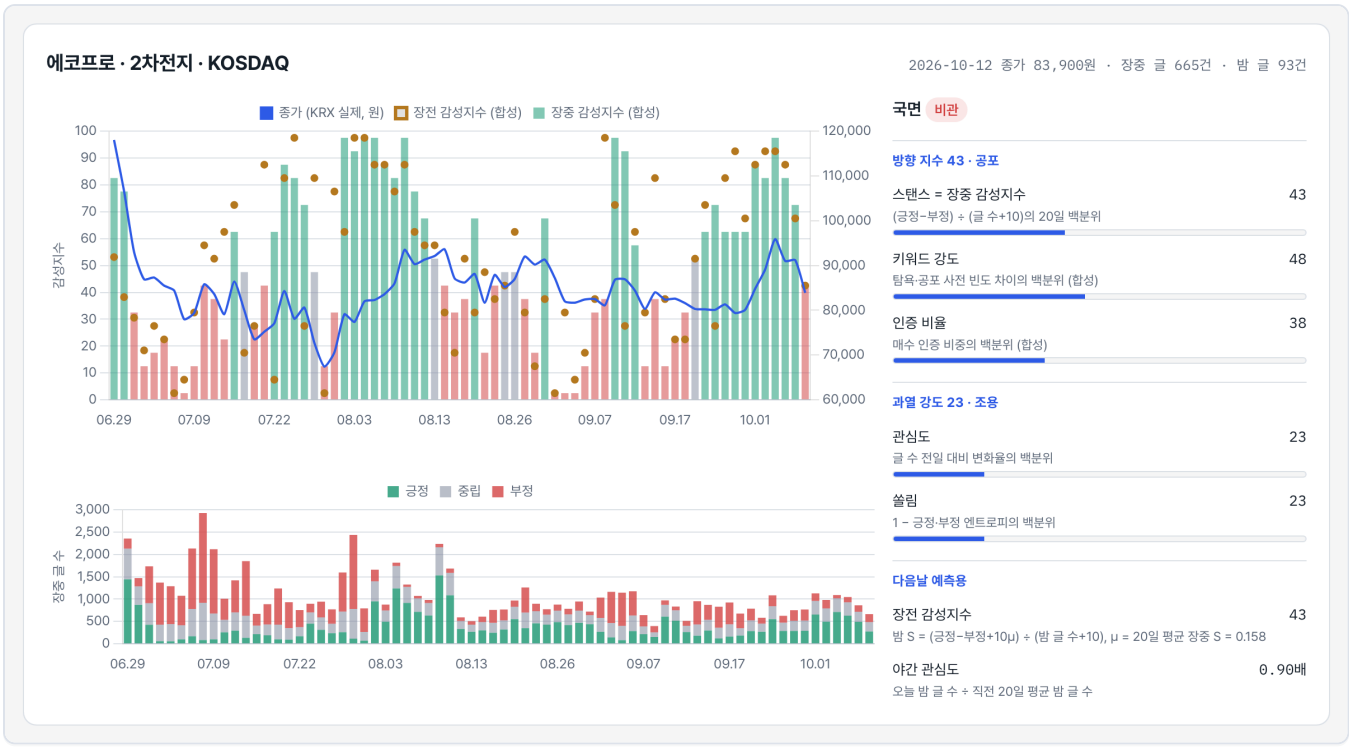
### 시장 요약




방향 지수 게이지, 과열 강도, 12종목 국면 지도.

데모 화면 2/3

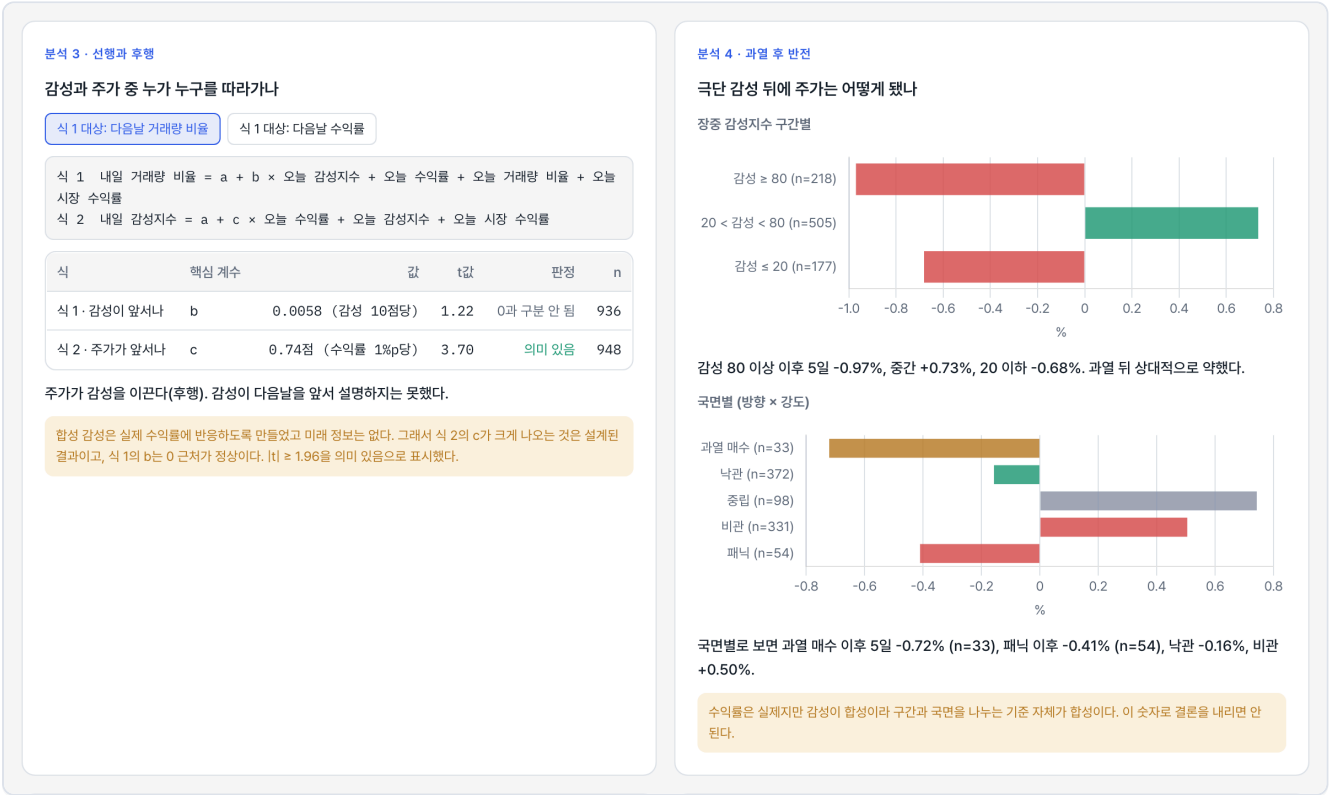
## 종목 상세




에코프로의 실제 종가와 장중·장전 감성지수, 일별 긍정·중립·부정 글 수.

데모 화면 3/3

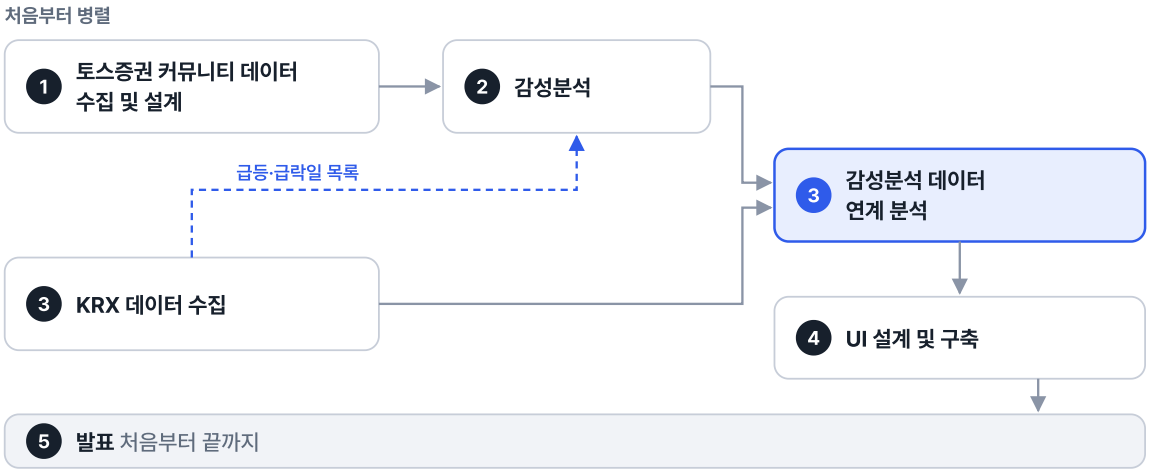
## 선행·후행 회귀와 과열 후 반전




가설 검정 회귀 계수와, 감성 구간·국면별 이후 5일 수익률.

## 8 역할과 순서

| 역할 | 기획안 해당 절 |
|---|---|
| **1. 토스증권 커뮤니티 데이터 수집 및 설계** | 3절 데이터 |
| **2. 감성분석** | 4절·5절 |
| **3. KRX 데이터 수집 및 감성분석 데이터 연계 분석** | 3절·6절 |
| **4. UI 설계 및 구축** | 7절 데모 |
| **5. 발표** | 전체 |




## 9 리스크와 남은 결정

- **토스 과거 글 수집 범위**: 거슬러 올라갈 수 없으면 지금부터 매일 모으고 종목 수를 늘려 관측치를 채운다.
- **인증 뱃지 수집 여부**: 안 되면 방향 지수를 스탠스·키워드 두 지표로 만든다.
- **크롤링 약관**: 요청 간격을 제한하고, 연구 목적을 밝히고, 원문은 재배포하지 않는다.
- **라벨링 방식 선택**: 5절의 세 방식 중 인원과 시간에 맞춰 담당자가 정한다.